

กฎวงจรของแอมแปร์ (Ampere's Circuital Law)

วงกลม

↑
รู จล

กฎวงจรของแอมแปร์ (Ampere's circuital law) เป็นกฎที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าที่เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

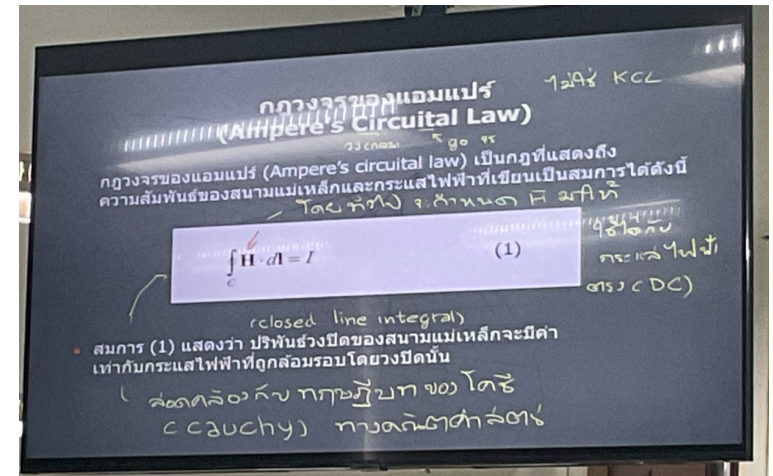
สอดคล้องกับทฤษฎีบทของโดว์ซี

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$$

สนามแม่เหล็ก (โดยทั่วไปจะกำหนด $\mathbf{H}$ มาให้)

ระยะทางน้อยๆ

(closed line integral)



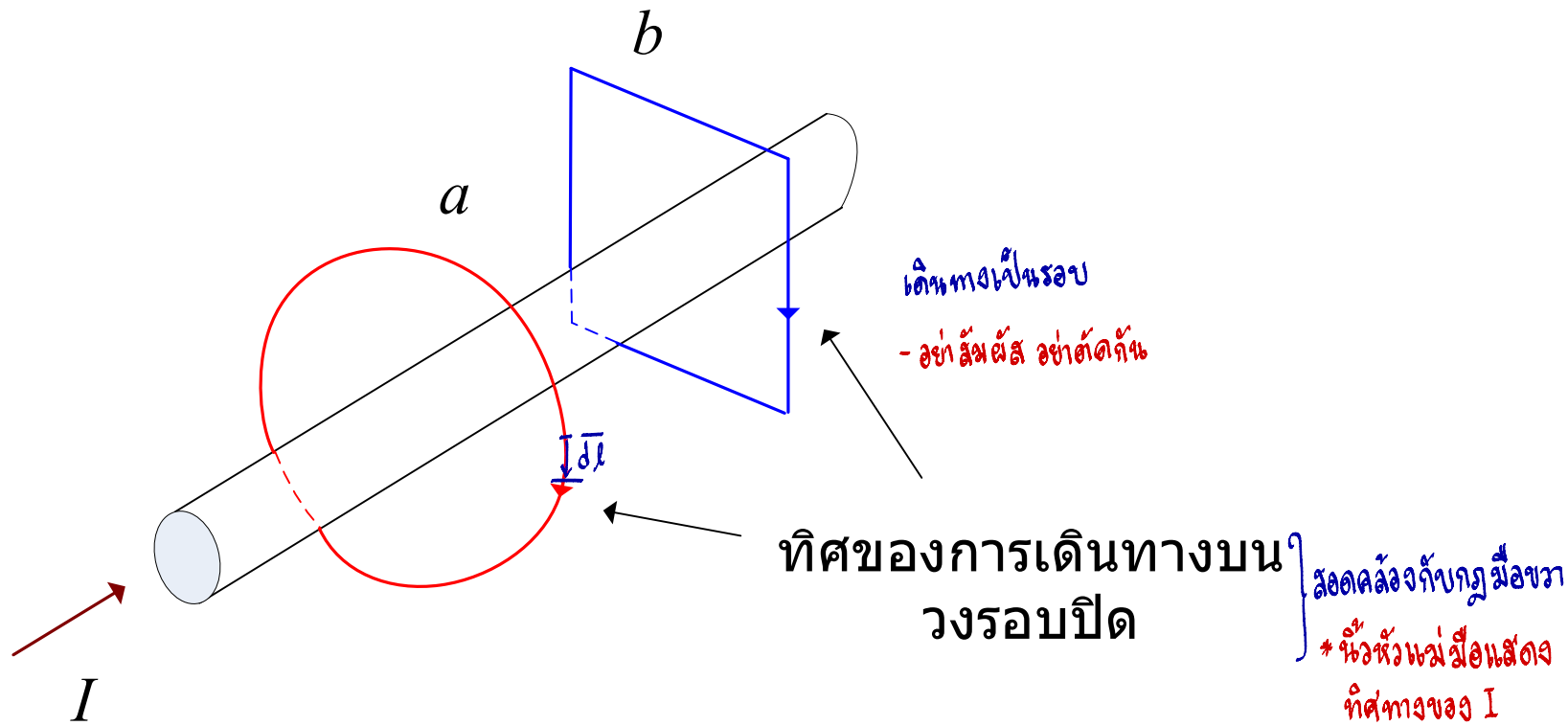
- สมการ (1) แสดงว่า ปริพันธ์วงปิดของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ถูกล้อมรอบโดยวงปิดนั้น

- ในสมการ (1) ทิศของการเดินทางเพื่อหาปริพันธ์จะสัมพันธ์กับ ทิศของกระแสไฟฟ้าตามกฎสกรูมือขวา

นั่นคือนิ้วทั้งสี่จะสกรูไปในทิศของการเดินทางบนวงปิด
นิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศของกระแสไฟฟ้า

- $d\mathbf{l}$ คือเวกเตอร์ของระยะทางปริมาณน้อย ๆ และมีทิศตาม การเดินทางบนวงปิดดังกล่าวนี้

วงปิด C จะเป็นรูปใด ๆ ก็ได้ ดังแสดงในรูป 1 เช่น อาจจะเป็นวงกลม ตามเส้นทาง a หรือ อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามเส้นทาง b ก็ได้ แม้ว่าจะเลือกใช้ C ที่แตกต่างกัน คำตอบที่ได้จาก (1) จะเท่ากันเสมอ



รูป 1

ตัวอย่าง ลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \rightarrow -\infty$

ถึง $z \rightarrow \infty$

ลวดเส้นนี้ได้รับการป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเท่ากับ

$$\mathbf{H} = \frac{K}{2\pi\rho} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

หมายเหตุ: K คือกระแสต่อหน่วยความยาว (หน่วยคือ A/m)
 $\hat{\mathbf{a}}_\phi$ คือทิศทางสัมผัสกับวงกลม

จงหา (ก) ขนาดของกระแสไฟฟ้า

(ข) ทิศของกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \rightarrow -\infty$ ถึง $z \rightarrow \infty$
เส้นลวดนี้ถูกป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก
เท่ากัน

$$\vec{H} = \frac{K}{2\pi r} \hat{\phi}$$

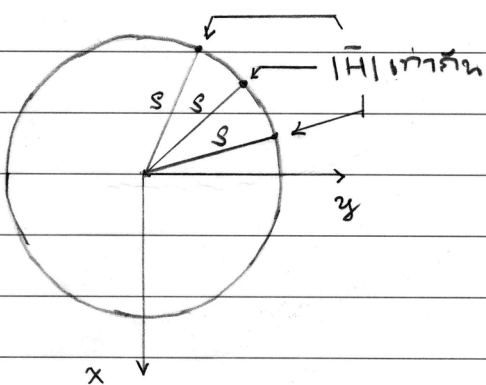
- จงหา (ก) ขนาดกระแสไฟฟ้า
(ข) ทิศของกระแสไฟฟ้า

วิธีทำ

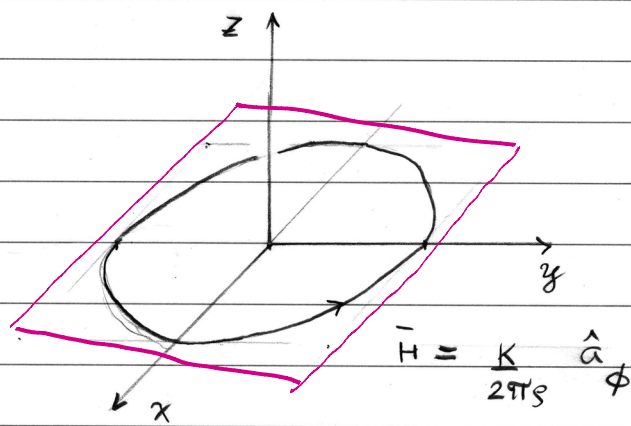
ให้กำหนดค่า I ที่ $\vec{H} = \frac{K}{2\pi r} \hat{\phi}$ (1)

ได้ $|\vec{H}| = \frac{K}{2\pi r} \rightarrow$ ขนาดของ $\vec{H}$ ณ ตำแหน่งต่างๆ จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

แปลง r เป็นค่าคงที่



ทางเดินของจุดที่ $|\vec{H}|$ มีค่าเท่ากันจะเป็นวงกลม
ฉะนั้น สนามแม่เหล็กที่ กำหนดมานี้
จะมีลักษณะดังรูป ข้างล่างนี้



เราสามารถหา I ได้จาก Ampere's circuital Law

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

(2)

$d\vec{l} \rightarrow$ ทิศของการอินทิเกรต $\rightarrow$ การเดินทวนเข็มนาฬิกา

ທັງໝົດ

เพื่อ ความงาม

C १:१३/२५

๕๒๒๕๕๕

สามเหลี่ยม

វិភាគឯក 

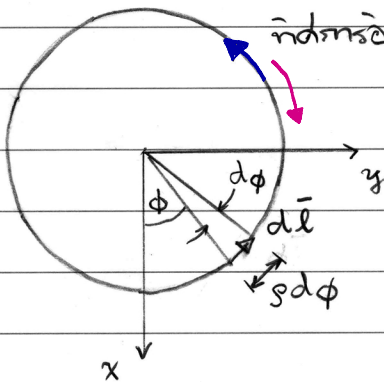
ឧបសគ្គ: ឧបសគ្គ xy

เพื่อความเข้าใจ ที่ถนัดการอื่นก็เกรงว่า จะอยู่ๆ ก็ที่ทำงานเพิ่ม นาฬิกา

($\therefore$ gas dot product $v_{\text{gas}} +$)

กิจกรรมเชิงทฤษฎีบทปิด

กิจกรรมอื่นที่เกา



$$\boxed{\text{ii}} \quad d\vec{e} = \int_0^{2\pi} d\phi \, \hat{a}_\phi \quad (3)$$

ကဏ္ဍ (၁) နှင့် (၃) ရှိ $H-d$ နှင့်

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_C \frac{\mu_0}{2\pi r} \hat{a}_\phi \cdot \vec{J} \cdot d\vec{a} \quad d\vec{a}$$

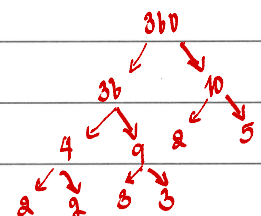
$$= \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{K}{2\pi} d\phi$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{K}{2\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi$$

$$= \frac{K}{2\pi} \phi \Big|_{\phi=0}^{2\pi} = \frac{K}{2\pi} (2\pi) = K$$

$$\oint H \cdot dl = K = I$$

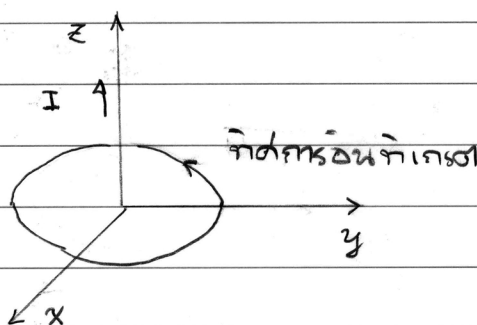
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad (2)$$



(៧) កិច្ចសន្យា I ៖ បើក្រីប្រាកដពន្យល់ឯកសារ

ข้อที่ ๕ ๕.๖๒ ตาม ข้อ ๕.๖๒ การอื่นที่เกเร

หัวข้อแม่พิมพ์ | สิ่งกีดขวางการเข้าถึงได้



જ: ૧૬ ઘસ: ૫૫ ઇ: ૧૦૬ + ૭